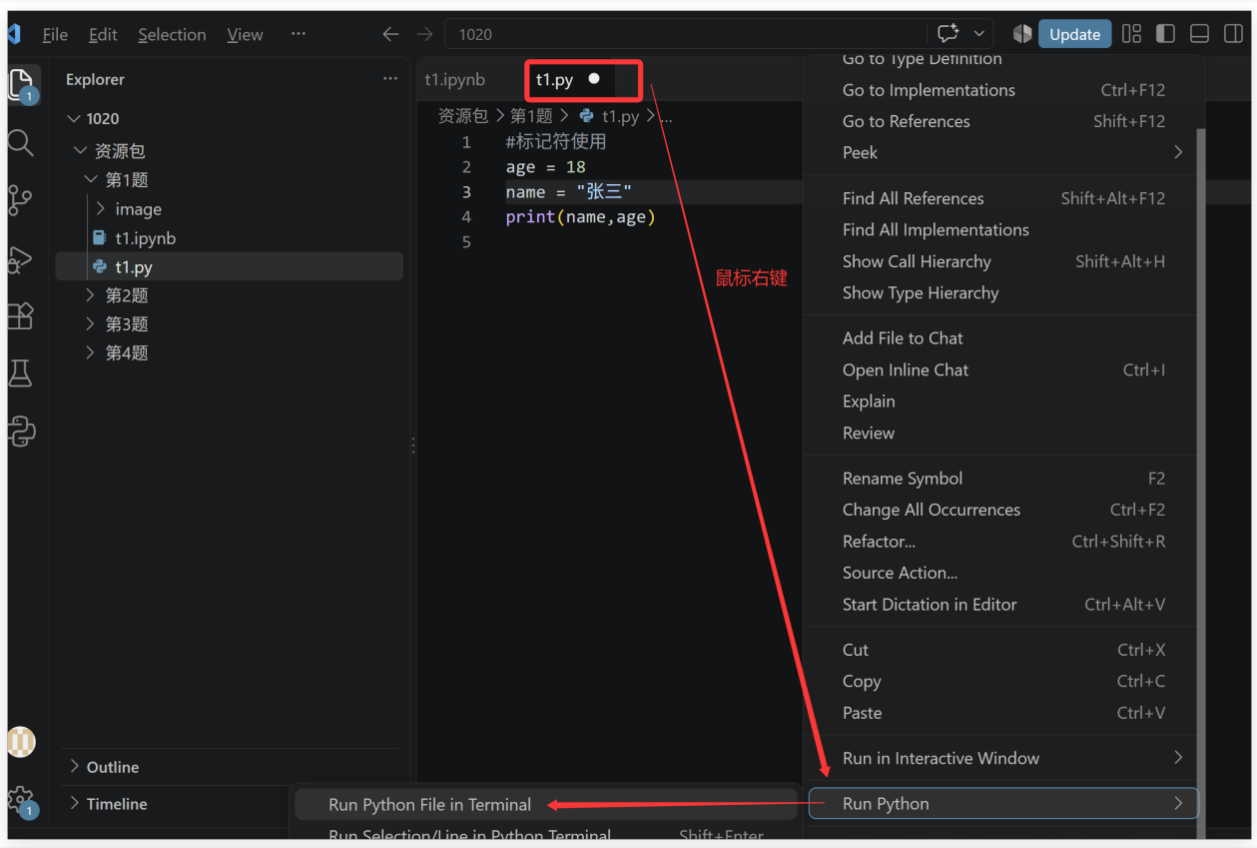
考前辅导笔记

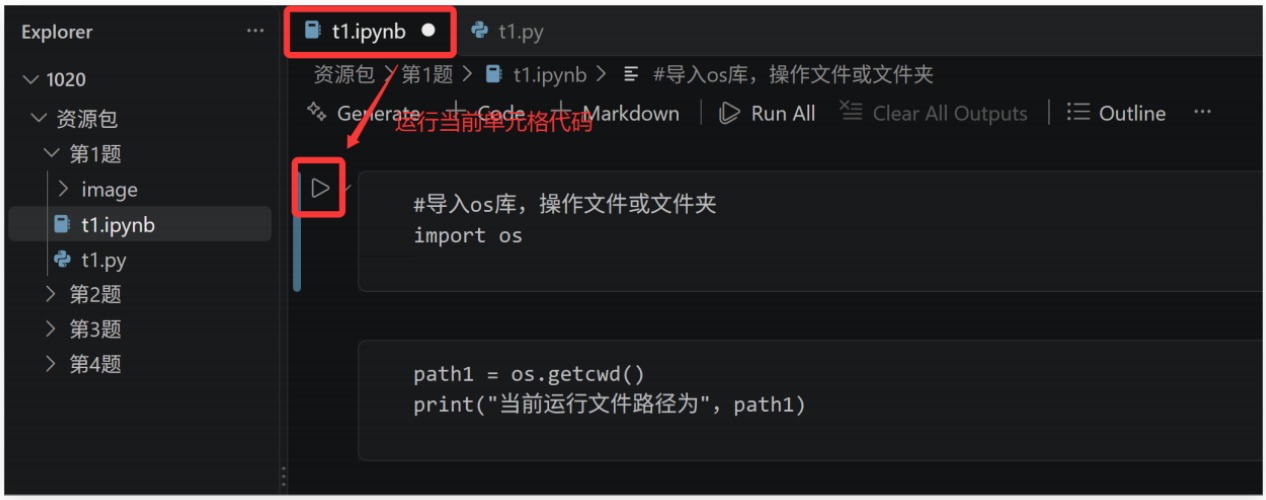
实操考试的题目代码文件后缀名通常.py文件（运行后输出是文本）或.ipynb文件类型（输出文本或图像）

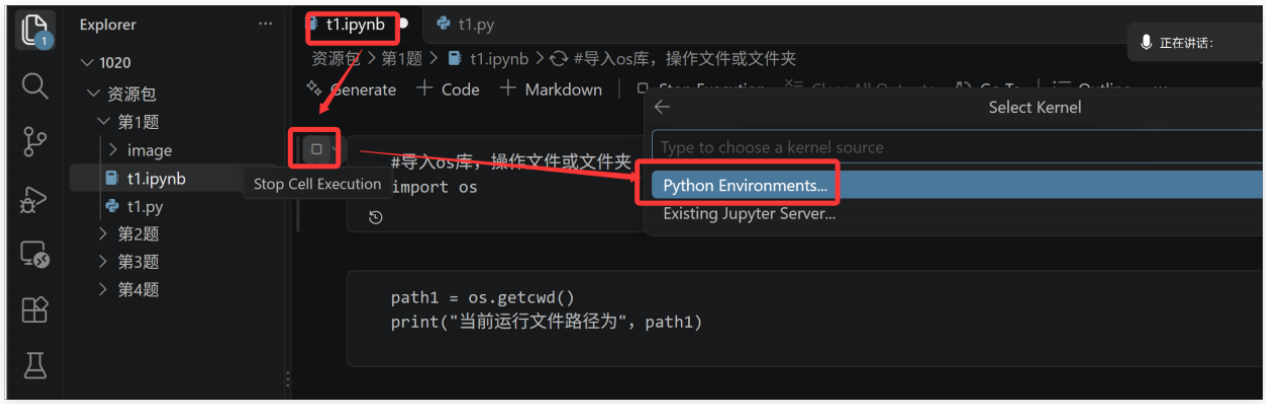
注意：考试代码区分大小字母，只能英文标点符合。

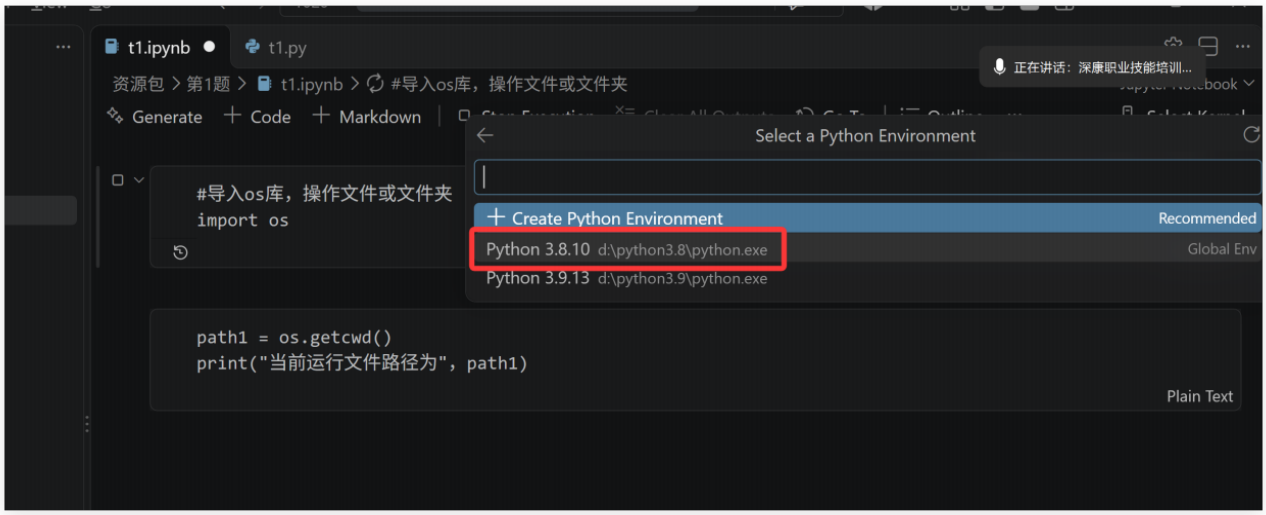
.py文件运行方式



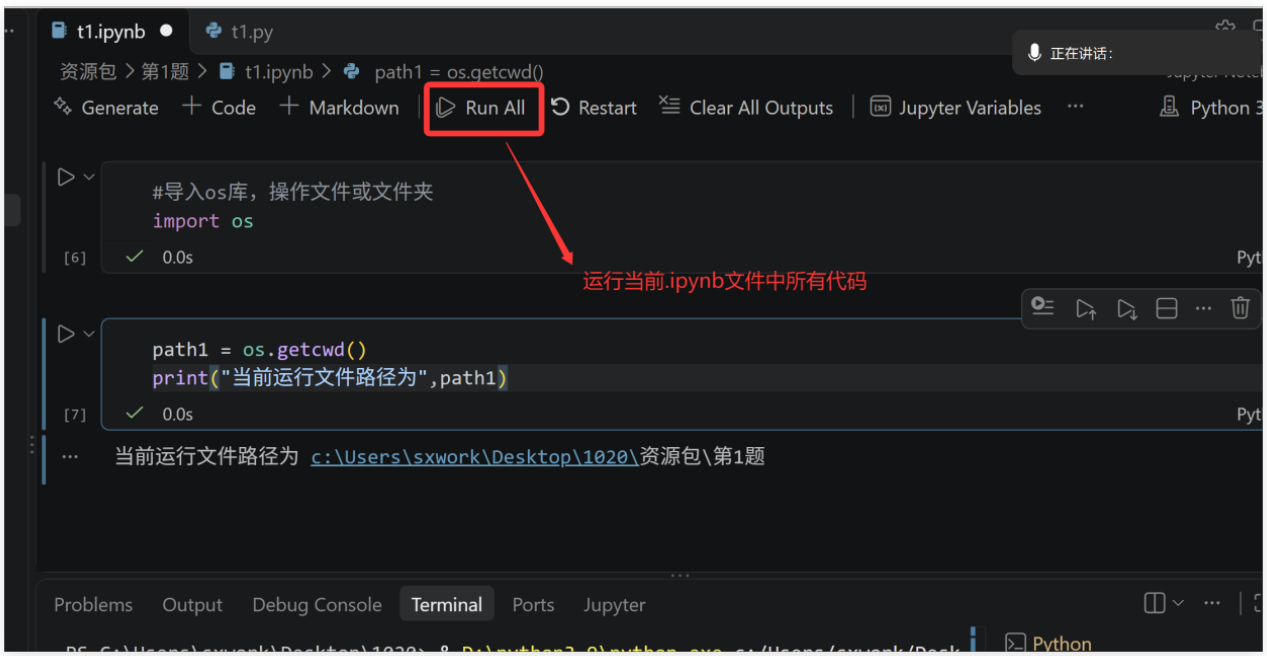
.ipynb文件运行


Explorer
t1.ipynb
t1.py
1020
资源包
第1题
image
t1.ipynb
t1.py
第2题
第3题
第4题
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #导入os库，操作文件或文件夹
Generate
Code
Markdown
Run All
Clear All Outputs
Outline
运行当前单元格代码
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
path1 = os.getcwd()
print("当前运行文件路径为", path1)


Explorer
t1.ipynb
t1.py
1020
资源包
第1题
image
t1.ipynb
t1.py
第2题
第3题
第4题
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #导入os库，操作文件或文件夹
Generate
Code
Markdown
正在讲话：
Select Kernel
Type to choose a kernel source
Python Environments...
Existing Jupyter Server...
Stop Cell Execution
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
path1 = os.getcwd()
print("当前运行文件路径为", path1)


t1.ipynb
t1.py
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #导入os库，操作文件或文件夹
正在讲话：深康职业技能培训...
Generate
Code
Markdown
Select a Python Environment
Create Python Environment
Recommended
Python 3.8.10 d:\python3.8\python.exe
Global Env
Python 3.9.13 d:\python3.9\python.exe
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
path1 = os.getcwd()
print("当前运行文件路径为", path1)
Plain Text

或



一.python中与考试相关的基本语法

1.标识符，变量，注释

```
'''
多行注释，给多行代码写解释说明
标记符使用
'''
#定义age标识符，并在标识符所指向空间中存储18
age = 18
#name是变量：存内存开辟空间取的名称，变量也是标识符中一种
name = "张三"
#输出语句

print(name,age)
```

2.数据类型

```
"""
python中常用数据类型
"""
# Number（数字）
#int类型
num1 = 10
#float类型
num2 = 3.14

# String（字符串）,值要用引号括起来，且双引号和单引号都可以，且单双引号可以嵌套使用
s1 = "男"
s2 = 'hello 中国'

# bool（布尔类型）,值只能是True或False，且首字母要大写
b1 = True
b2 = False

# List（列表）,值要用中括号括起来，且值之间用逗号隔开，后面会详细讲解
l1 = [1, 2, 3,1]

# （了解)Tuple（元组）,值要用小括号括起来，且值之间用逗号隔开。
t1 = (1, 2, 3, 1)

#  （了解）Set（集合），值要用大括号括起来，且值之间用逗号隔开，集合中不能有重复的值
set1 = {1, 2, 3}

# Dictionary（字典），值要用大括号括起来，且值之间用逗号隔开，字典中每个值都是一个键值对，键和值之间用冒号隔开
d1 = {"name": "张三", "age": 18}
```

3.考试中常用的运算符

```
"""
考试中常用的运算符
"""
# 算术运算符：+, -, *, /, //, %, **
num11 = 10
num22 = 3
#计算num1与num2的和,且将和赋值给result1
result1 = num11 + num22
#计算num1与num2的差,且将差赋值给result2
result2 = num11 - num22
#计算num1与num2的积,且将积赋值给result3
result3 = num11 * num22
```

```
#计算num1与num2的商,且将商赋值给result4
result4 = num11 / num22
#计算num1与num2的整除结果,且将结果赋值给result5
result5 = num11 // num22
#计算num1与num2的余数,且将余数赋值给result6
result6 = num11 % num22
#计算num1与num2的幂,且将幂赋值给result7
result7 = num11 ** num22
#print()输出命令，不能更改
print( result1, result2, result3, result4, result5, result6, result7)


# 比较（关系）运算符: > >=, <, <=, ==, !=
num11 = 10
num22 = 3

a1 = num11 > num22
a2 = num11 >= num22
a3 = num11 < num22
a4 = num11 <= num22
a5 = num11 == num22
a6 = num11 != num22
print(a1, a2, a3, a4, a5, a6)

# 赋值运算符:=,+=,-=
#=将等于号右边的值赋值给等于号左边的标识符
height = 180
print(height)
#等价于height = height + 10
height += 10
print(height)
#等价于height = height - 10
height -= 10
print(height)


# 逻辑运算符:and, or, not
# and:与运算，两个条件都为True，结果才为True，否则为False
# or:或运算，两个条件只要有一个为True，结果就为True，否则为False
# not:非运算，取反，True变为False，False变为True
flag1 = 2>1 and 3>2
flag2 = 2>1 or 3<2
flag3 = not True
print(flag1, flag2, flag3)
```

4.选择结构，代码缩进

```
if 2 > 1:
    #if语句中缩进的代码块是条件成立时执行的代码块
    print("条件成立")


if 2 < 1:
    #if语句中缩进的代码块是条件成立时执行的代码块
    print("条件成立")
else:
    #else语句中缩进的代码块是条件不成立时执行的代码块
    print("条件不成立")
```

5.循环结构

```
name_list = ["张三", "李四", "王五"]
for name in name_list:
    #for语句中缩进的代码块是循环体，循环体中的代码会被重复执行
    print(name)


#range()函数可以生成一个整数序列，包括起始值，不包括终止值，步长不写默认为1，步长写了就按步长生成整数序列
for i in range(1, 6,2):
    print(i)
```

6.列表，列表推导式

```
#列表是有序的，可变的，允许重复的元素集合
#定义一个列表，列表中有三个元素，分别是1，2，3
list1 = [1, 2, 3]
#取出列表中索引为2的元素，索引从0开始，并输出结果
print(list1[2])
#向列表末尾添加一个元素4
list1.append(4)
#直接输出整个列表
print(list1)
#输出列表的长度,len()函数可以计算列表中元素的个数
print(len(list1))
#删除列表中元素值
list1.remove(4)
print(list1)
```

7.函数：作用简化代码，实现代码复用

```
#定义函数：只表示程序具有这个功能
def 函数名（参数列表）：
    函数体

#调用函数：执行函数体的代码，一个函数可以调用多次
```

```
#定义函数
def add(a, b):
    #函数体，函数体中的代码是函数被调用时执行的代码
    return a + b

#调用函数，且将函数执行完结果存在标识符result中
result = add(1, 2)
print(result)

result2 = add(44, 55)
print(result2)
```

```
#定义一个自我介绍函数，函数中有两个参数，分别是name和age，且函数体中有两条输出语句，分别输出姓名和年龄
def show_self(name, age):
    print("姓名：", name)
    print("年龄：", age)


#调用函数，要求调用函数的小括号中传入两个参数，分别对应是name和age
show_self("张三", 18)
show_self("李四", 20)
```

```
#定义一个自我介绍函数，函数中有两个参数，分别是name和age，且函数体中有两条输出语句，分别输出姓名和年龄
def show_self(name, age):
    print("姓名：", name)
    print("年龄：", age)


#如果当前文件是被直接运行的，则执行if语句中的代码块，如果当前文件是被其他文件导入的，则不执行if语句中的代码块
if __name__ == "__main__":#python程序入口，代码从这里开始执行
    #调用函数，要求调用函数的小括号中传入两个参数，分别对应是name和age
    show_self("张三", 18)
```

8.格式化输出

```
name = "张三"
age = 18
height = 180
#正常输出
print("姓名：", name, "年龄：", age, "身高：", height)
#f-string格式化输出
print(f"姓名：{name} 年龄：{age} 身高：{height}")
```

二.考试常用的Python库和第三方库

1.os：Python内置库，无需安装，直接导入即可。用来操作文件、文件夹、路径的库。

```
#导入库
import os

#1.os.getcwd()：获取当前代码所在文件夹路径
now_path = os.getcwd()
print(now_path)

#2.os.listdir(path)：列出文件夹下所有文件及文件夹
file_list = os.listdir("data")

#3.os.makedirs(path, exist_ok=True)：递归创建多层文件夹（常用在 AI 数据集划分代码里！）
    `exist_ok=True`：文件夹已经存在时，不报错（考试、写数据集划分代码常用）
os.makedirs("output",exist_os=True)

#4. os.path.exists(path)：判断路径是否存在（文件 / 文件夹都可以），返回 True / False
os.path.exists("./test.txt")

#5. os.path.join (a,b)：拼接路径，自动适配Windows`\`和Linux `/`,推荐永远用它拼接路径，不要手动写斜杠
img_path = os.path.join("data","1.jpg")

#6.os.path.basename(path)：拿到路径最后的文件名 / 文件夹名
os.path.basename("/a/b/c.txt") # 'c.txt'

#7.os.path.splitext(path)：分割【文件名】和【后缀】
name, ext = os.path.splitext("pic.jpg")  # name='pic', ext='.jpg'
```

```
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
```
[6] ✓ 0.0s

```
path1 = os.getcwd()
#print("当前运行文件路径为",path1)
#正常情况下，输出字符串内容是写在引号中，变量（标识符）不可以写在引号中
print(f"当前运行文件路径为{path1}")
```
[7] ✓ 0.0s

当前运行文件路径为 c:\Users\sxwork\Desktop\1020\资源包\第1题

t1.ipynb ●

资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #如果listdir()的小括号中没有参数，则默认获取当前目录下的所有文件

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Jupyte

```
import os
```
[6] ✓ 0.0s

```
#如果listdir()的小括号中没有参数，则默认获取当前目录下的所有文件和文件夹;
# 如果小括号中写入参数，则获取指定目录下的所有文件和文件夹
list1 = os.listdir("image") #获取当前目录下的所有文件和文件夹
#循环遍历list1中的每一个元素（文件和文件夹），元素的值赋值给f
for f in list1:
    print(f) #打印当前目录下的所有文件和文件夹
```
[9] ✓ 0.0s

```
1352.jpg_wh860.jpg
2262.jpg_wh860.jpg
2268.jpg_wh860.jpg
```

t1.ipynb
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #定义一个标签符存输出文件路径
正在讲话:
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
Jupyter Variables
Generate
Code
Markdown
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
[6]
0.0s
#定义一个标签符存输出文件路径
path2 = "out/aa/bb/cc"
#判断路径是否存在，如果不存在则创建路径
if not os.path.exists(path2):
#创建多级目录，os.makedirs()可以创建多级目录，而os.mkdir()只能创建一级目录
os.makedirs(path2,exist_ok=True) #exist_ok=True表示如果目录已经存在，则不会抛出异常
[12]
0.0s

t1.ipynb
正在讲话：深康职业技能培训...
第1题 > t1.ipynb > #如果大家区别不清楚路径/和\，可以使用os.path.join()方法来拼接路径，os.path.join()
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
Jupyter Variables
Python 3.8.10
#导入os库，操作文件或文件夹
import os
[6]
0.0s
Python
#如果大家区别不清楚路径/和\，可以使用os.path.join()方法来拼接路径，os.path.join()方法会根据操作系统自动选择路
path3 = os.path.join("out", "aa", "bb", "cc") #效果等同行 path3 = "out/aa/bb/cc" 或 path3 = "out\\aa\
print(path3) #打印路径
[14]
0.0s
Python
out\aa\bb\cc

2.pathlib：Python3.4 新增内置标准库，面向对象的路径处理工具，替代传统 `os.path`，无需安装

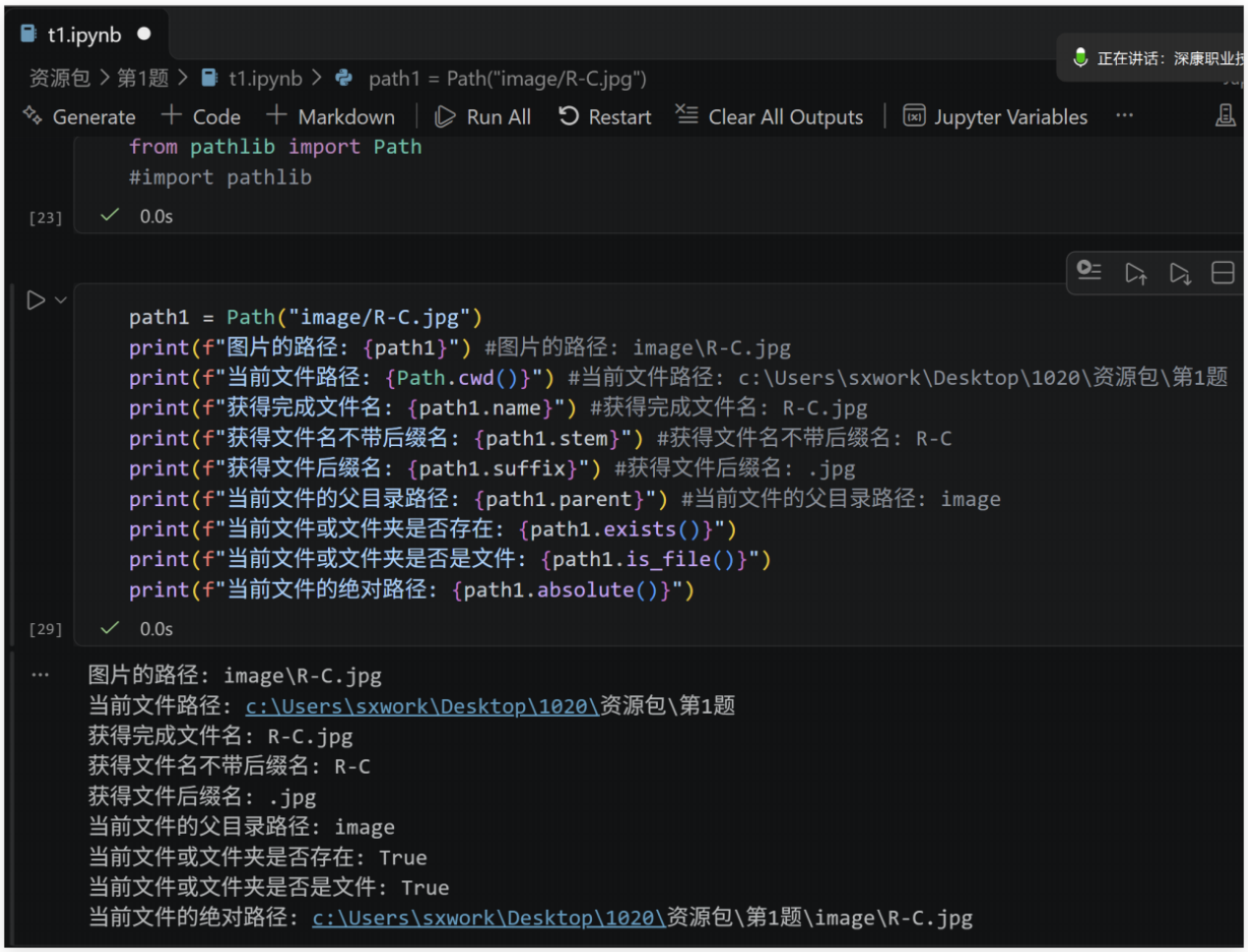
导入方式：`from pathlib import Path`

最大亮点：直接用 `/` 拼接路径，自动适配 Windows / Linux / Mac，代码简洁很多 。

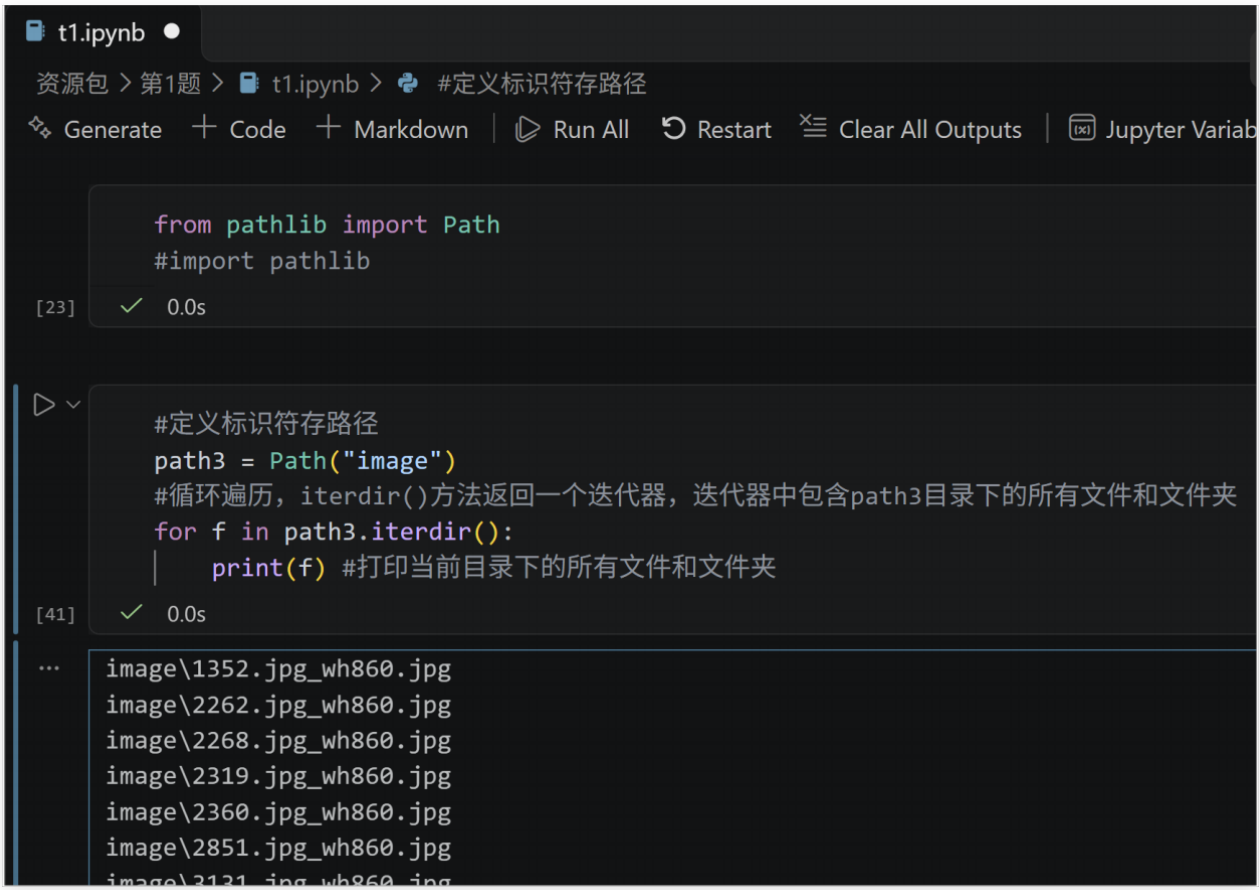
```
#导入库
from pathlib import Path

#1.创建路径对象或路径拼接，替代 os.path.join("./","data","img")
p = Path("./data/img")

#2.Path.cwd() ：获取当前工作目录（等价 os.getcwd ()）
print(Path.cwd())

#3.路径属性（只读，非常常用）
p = Path("/dataset/pic/001.jpg")
- `p.name` → `001.jpg` 完整文件名（等价 os.path.basename）
- `p.stem` → `001` 文件名**不带后缀**
- `p.suffix` → `.jpg` 文件后缀（等价 os.path.splitext）
- `p.parent` → `/dataset/pic` 父文件夹（等价 os.path.dirname）
- `p.parents` → 所有上层目录迭代器

#4.判断类方法（返回 True/False）
p = Path("/dataset/pic/001.jpg")
- `p.exists()`：路径是否存在（文件 / 文件夹都可以）
- `p.is_file()`：是不是文件

- `p.is_dir()`：是不是文件夹
```

- `p.is_absolute()`：是否是绝对路径

```
#5.文件夹操作
p = Path("./data/img")
p.mkdir(exist_ok=False, parents=False)
- `parents=True`：递归创建多层文件夹（等价 os.makedirs）
- `exist_ok=True`：文件夹已存在，**不报错**（数据集划分代码必用！）

Path("./covid_dataset/train/covid").mkdir(parents=True, exist_ok=True)

#6.p.rmdir()：删除空文件夹

#7.p.iterdir()：遍历当前目录下一级所有文件和文件夹
for f in Path("./data").iterdir():
    print(f)
```



t1.ipynb
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #定义标识符存路径
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
Jupyter Variables
from pathlib import Path
#import pathlib
[23]
0.0s
#定义标识符存路径
path2 = Path("out2/ee/ff")
#判断路径是否存在，如果不存在则创建路径
if not path2.exists():
#创建多级目录，pathlib.Path.mkdir()可以创建多级目录，而os.mkdir()只能创建一级目录
path2.mkdir(parents=True, exist_ok=True) #parents=True表
Accept
Accept Word
path2.rmdir() #删除空目录,只删除ff空目录,一次只能删除一个空目录,如果目录不为空则会抛出异常


t1.ipynb
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #定义标识符存路径
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
Jupyter Variab
from pathlib import Path
#import pathlib
[23]
0.0s
#定义标识符存路径
path3 = Path("image")
#循环遍历，iterdir()方法返回一个迭代器，迭代器中包含path3目录下的所有文件和文件夹
for f in path3.iterdir():
print(f) #打印当前目录下的所有文件和文件夹
[41]
0.0s
image\1352.jpg_wh860.jpg
image\2262.jpg_wh860.jpg
image\2268.jpg_wh860.jpg
image\2319.jpg_wh860.jpg
image\2360.jpg_wh860.jpg
image\2851.jpg_wh860.jpg

功能描述	os /os.path 写法	pathlib 写法
获取当前工作目录	`os.getcwd()`	`Path.cwd()`
拼接路径（重点）	`os.path.join(a,b,c)`	`Path(a)/b/c`
判断路径是否存在	`os.path.exists(p)`	`p.exists()`
判断是否为文件	`os.path.isfile(p)`	`p.is_file()`
判断是否为文件夹	`os.path.isdir(p)`	`p.is_dir()`
获取父目录	`os.path.dirname(p)`	`p.parent`
获取完整文件名（带后缀）	`os.path.basename(p)`	`p.name`
获取文件名（不带后缀）	`os.path.splitext(p)[0]`	`p.stem`
获取文件后缀	`os.path.splitext(p)[1]`	`p.suffix`

递归创建多层目录，存在不报错	`os.makedirs(p, exist_ok=True)`	`p.mkdir(parents=True, exist_ok=True)`
删除文件	`os.remove(p)`	`p.unlink()`
删除空文件夹	`os.rmdir(p)`	`p.rmdir()`
获取绝对路径	`os.path.abspath(p)`	`p.resolve()`
遍历文件夹下一级所有内容	`os.listdir(p)`	`p.iterdir()`
递归查找所有子目录下 jpg 文件	需要嵌套循环	`p.rglob("*.jpg")`

3.shutil：Python内置库，无需安装，直接导入即可。高级文件操作的库，是 os 的补充。 。

```
#导入库
import shutil

#1.shutil.copy(src, dst)：复制文件（只复制文件内容和权限，不复制元信息）。
shutil.copy("test.jpg","copy.jpg")

#2.shutil.copy2(src, dst)：复制文件，连同文件创建时间、修改时间等元数据一起复制。
shutil.copy2("test.jpg","copy.jpg")

#3.shutil.copytree (src, dst)：递归复制整个文件夹（连同里面所有子文件、子文件夹）
    src：源文件夹，必须存在,dst：目标文件夹，不能预先存在，否则报错.
shutil.copytree("old_dir","new_dir")
```

```python
#4.shutil.move (src, dst): 移动文件 / 文件夹，也可以用来重命名
# 移动文件
shutil.move("test.jpg", "./test/")
# 重命名文件夹
shutil.move("old_folder", "new_folder")

#5.shutil.rmtree (path) :递归删除非空文件夹！os.rmdir () 只能删空文件夹；想删掉里面带图片、文件的文件夹，必须用 shutil.rmtree.
shutil.rmtree("./covid_dataset")
```

t1.ipynb

资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #给文件或文件夹重命名

Generate | Code | Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyte

```
#导库
import shutil
```

[1] ✓ 0.0s

```
#复制文件夹及内容到指定目录,如果指定目录不存在，创建目录后再复制
shutil.copytree("image", "image1")
```

[4] ✓ 0.2s

```
'image1'
```

```
#移动文件,要求目标文件夹out2要存在，否则会出错
shutil.move("R-C2.jpg","out2/")
```

[16] ✓ 0.0s

```
'out2/R-C2.jpg'
```

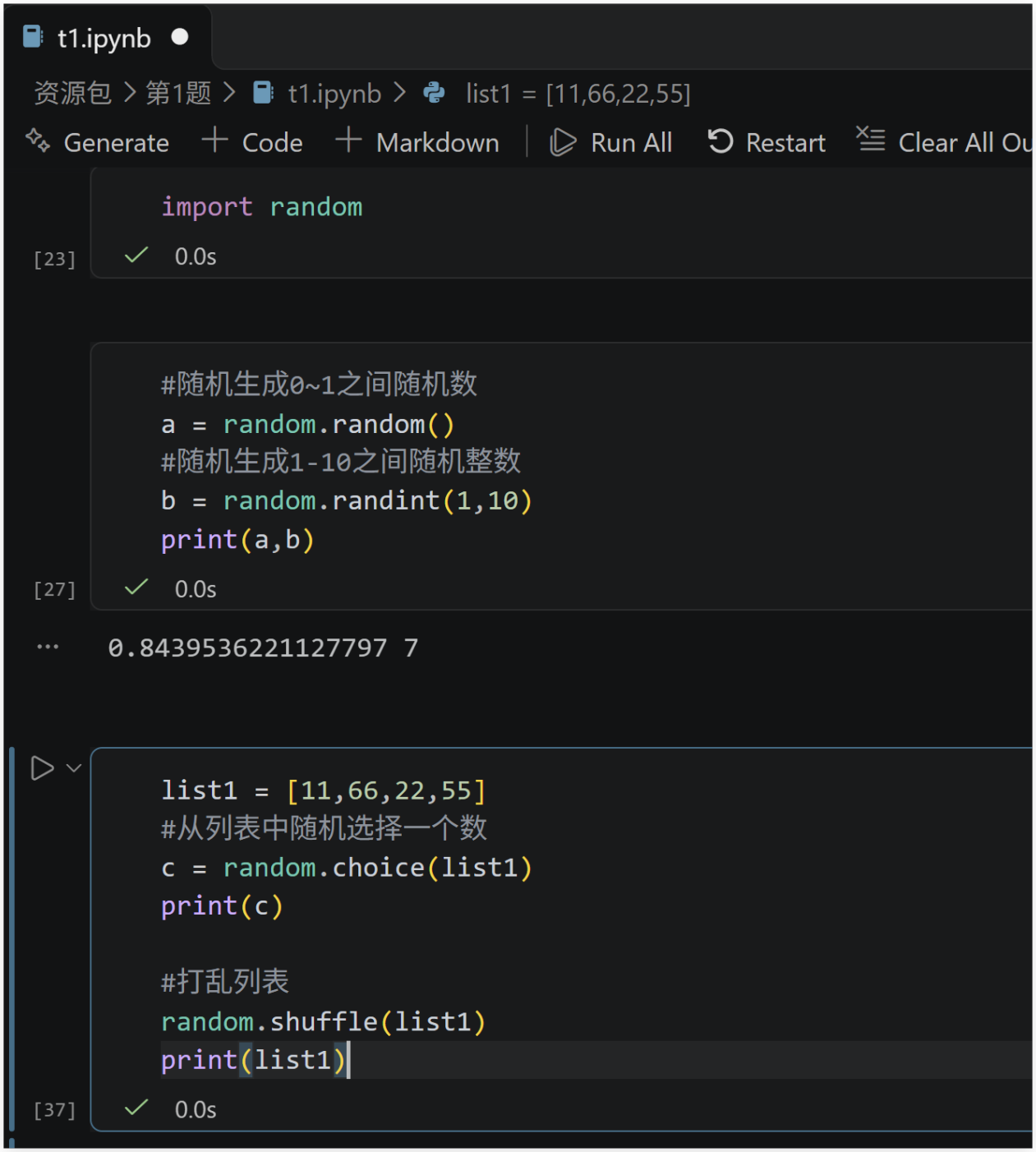
```
#给文件或文件夹重命名
shutil.move("R-C1.jpg","R-C3.jpg")
```

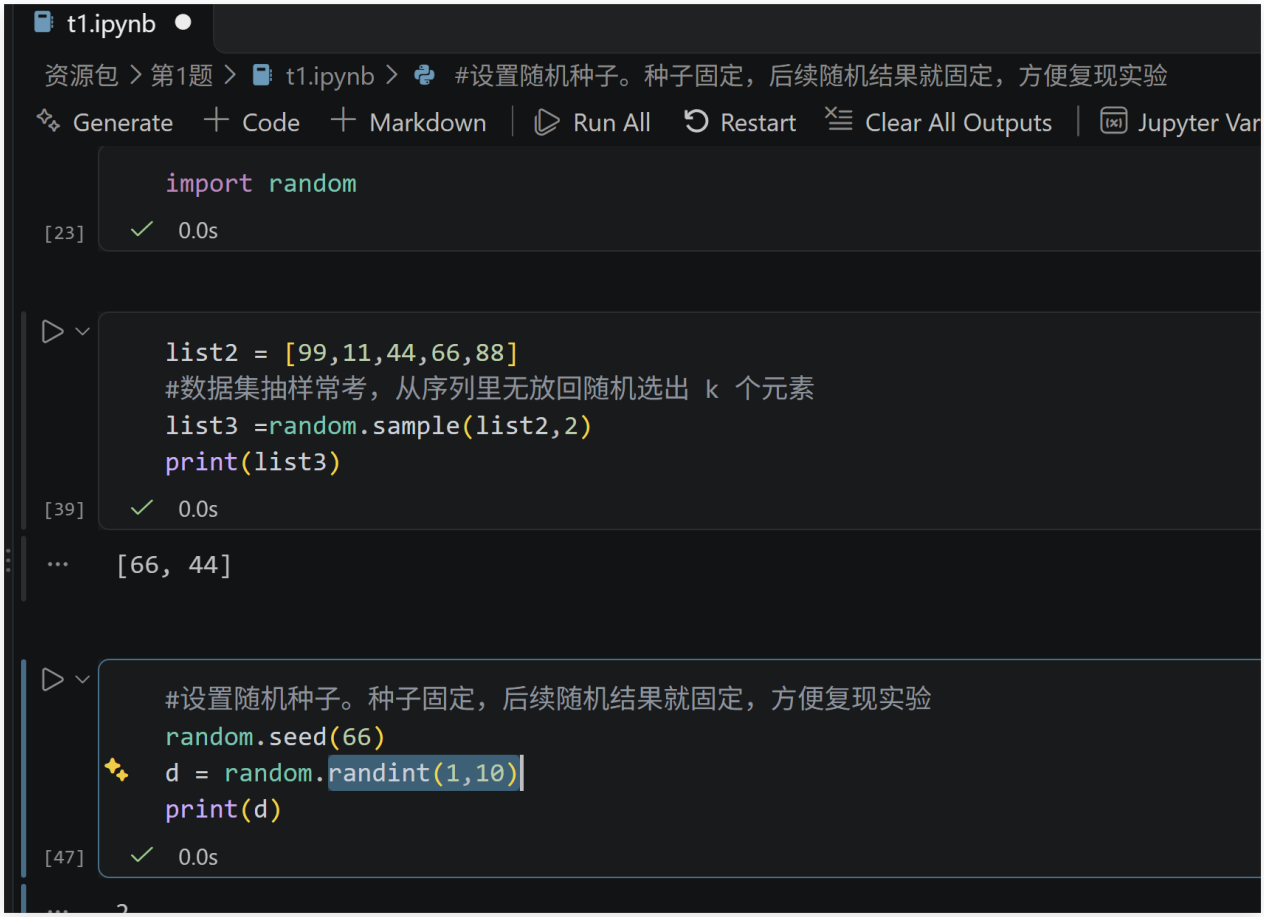
[18] ✓ 0.0s

```
'R-C3.jpg'
```

4.random：Python内置库，无需安装，直接导入即可。生成随机数，随机选择，打乱列表;

```
#导入库
import random

#1.生成0~1随机小数
a = random.random()

#2.生成1~10 随机整数
b = random.randint(1,10)

#3.生成范围：-15 ≤ x < 15，随机小数
d= random.uniform(-15,15)

#4.从列表随机选一个
lst = [1,2,3,4,5]
c = random.choice(lst)

#5.打乱列表顺序
random.shuffle(lst)

#6.random.sample（seq，k）：数据集抽样常考，从序列里无放回随机选出 k 个元素，不会重复，返回新列表
nums = [1,2,3,4,5,6]
# 随机抽3个，不重复
random.sample(nums, 3)

#7.random.seed（n）：设置随机种子。种子固定，后续随机结果就固定，方便复现实验
random.seed(666)
print(random.randint(1,10))
```


t1.ipynb
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > list1 = [11,66,22,55]
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Ou
import random
[23]
0.0s
#随机生成0~1之间随机数
a = random.random()
#随机生成1-10之间随机整数
b = random.randint(1,10)
print(a,b)
[27]
0.0s
0.8439536221127797 7
list1 = [11,66,22,55]
#从列表中随机选择一个数
c = random.choice(list1)
print(c)
#打乱列表
random.shuffle(list1)
print(list1)
[37]
0.0s



5.cv2(Opencv)：OpenCV 是开源计算机视觉库，`cv2` 是它的 Python 接口。用来做图像读取、显示、保存、裁剪、变换、滤波、边缘检测、轮廓识别等图像 / 视频处理，人工智能训练师、机器视觉考题高频库。

导入方式：`import cv2`，重要特点：cv2 默认图像通道顺序是 BGR，不是 RGB！matplotlib 显示是 RGB，直接用 plt 画图会颜色偏色。

```
import cv2

#1. cv2.imread(filename, flags)读取图片.
- flags:
  - `cv2.IMREAD_COLOR` (默认 = 1) : 彩色图，忽略透明通道
  - `cv2.IMREAD_GRAYSCALE` (=0) : 灰度图
  - `cv2.IMREAD_UNCHANGED` (=-1) : 原样读取，包含 alpha 透明通道
 img = cv2.imread("test.jpg", cv2.IMREAD_COLOR)

#2. cv2.imwrite(filename, img) 保存图像，成功返回 True.
cv2.imwrite("out.jpg", img)

#3.cv2.imshow(winname, mat) 窗口显示图像，搭配等待函数.
cv2.imshow("window", img)

#4.cv2.waitKey(delay) 等待按键，单位 ms；`0`代表无限等待任意按键.
cv2.waitKey(0)

#5.cv2.destroyAllWindows() 关闭所有 OpenCV 窗口
```

```
#6.img.shape :返回（高，宽，通道数）灰度图只有（高，宽）

#7.cv2.cvtColor(src, code) 颜色空间转换（超级高频）
- `cv2.COLOR_BGR2GRAY`：BGR 转灰度
- `cv2.COLOR_BGR2RGB`：BGR 转 RGB（给 matplotlib 用）
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

#8.cv2.resize(src, dsize, fx, fy, interpolation) 缩放图片
- dsize=(宽, 高); fx/fy: 宽高缩放比例
- 插值: `cv2.INTER_LINEAR`双线性（放大默认）、`cv2.INTER_NEAREST`最近邻
res = cv2.resize(img, (300,200))

#9.cv2.flip(src, flipCode)
- flipCode=0: 上下翻转
- flipCode>0: 左右翻转
- flipCode<0: 上下 + 左右同时翻转

#10.cv2.VideoCapture() 视频读取
cap = cv2.VideoCapture("test.mp4") # 填0打开摄像头
ret, frame = cap.read() # 读取一帧
cap.release() # 释放资源

#11.cv2.getRotationMatrix2D(center,angle,scale) 获得旋转矩阵，center是图片中心点，angle旋转角度，
scale缩放比例
m = cv2.getRotationMatrix2D(center,angle,1)

#12.cv2.warpAffine(img2,m,(w,h)) 旋转图片,img2是原图片，m是旋转矩阵，（w,h）是图片宽高
rotated = cv2.warpAffine(img2,m,(w,h))
```

t1.ipynb ●

资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #调用显示图片的函数

Generate | Code | Markdown | Run All | Restart | Clear All Outputs | Jupyter Variables

[53] ✓ 0.0s

```
import cv2
```

[54] ✓ 0.0s

```
#读取图片
img1 = cv2.imread("R-C3.jpg")
```

[55] ✓ 0.0s

```
#定义一个显示图片函数
def show(image):
    cv2.imshow("image",image)#第一个参数是显示格式，第二个参数是显示图片的对象
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

[56] ✓ 48.1s

```
#调用显示图片的函数
show(img1)
```

t1.ipynb × gray.jpg

资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #转灰度图

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Ju

```
#保存图片
cv2.imwrite("1.jpg",img1)
```

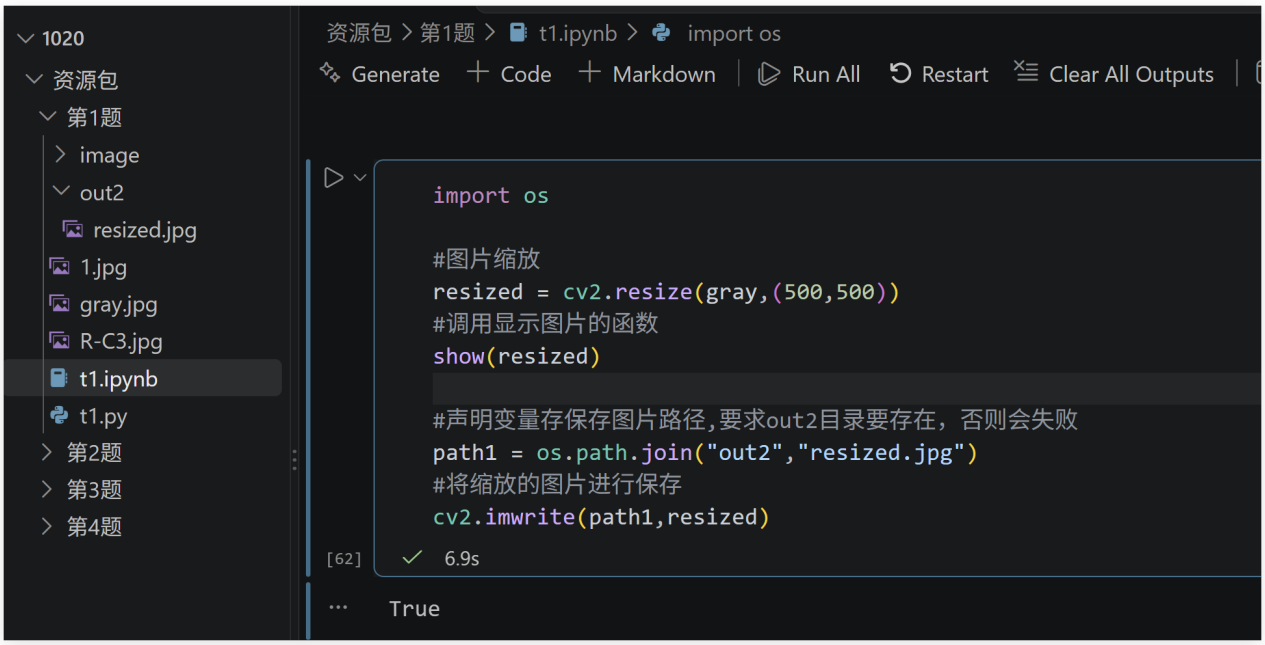
[57] ✓ 0.0s

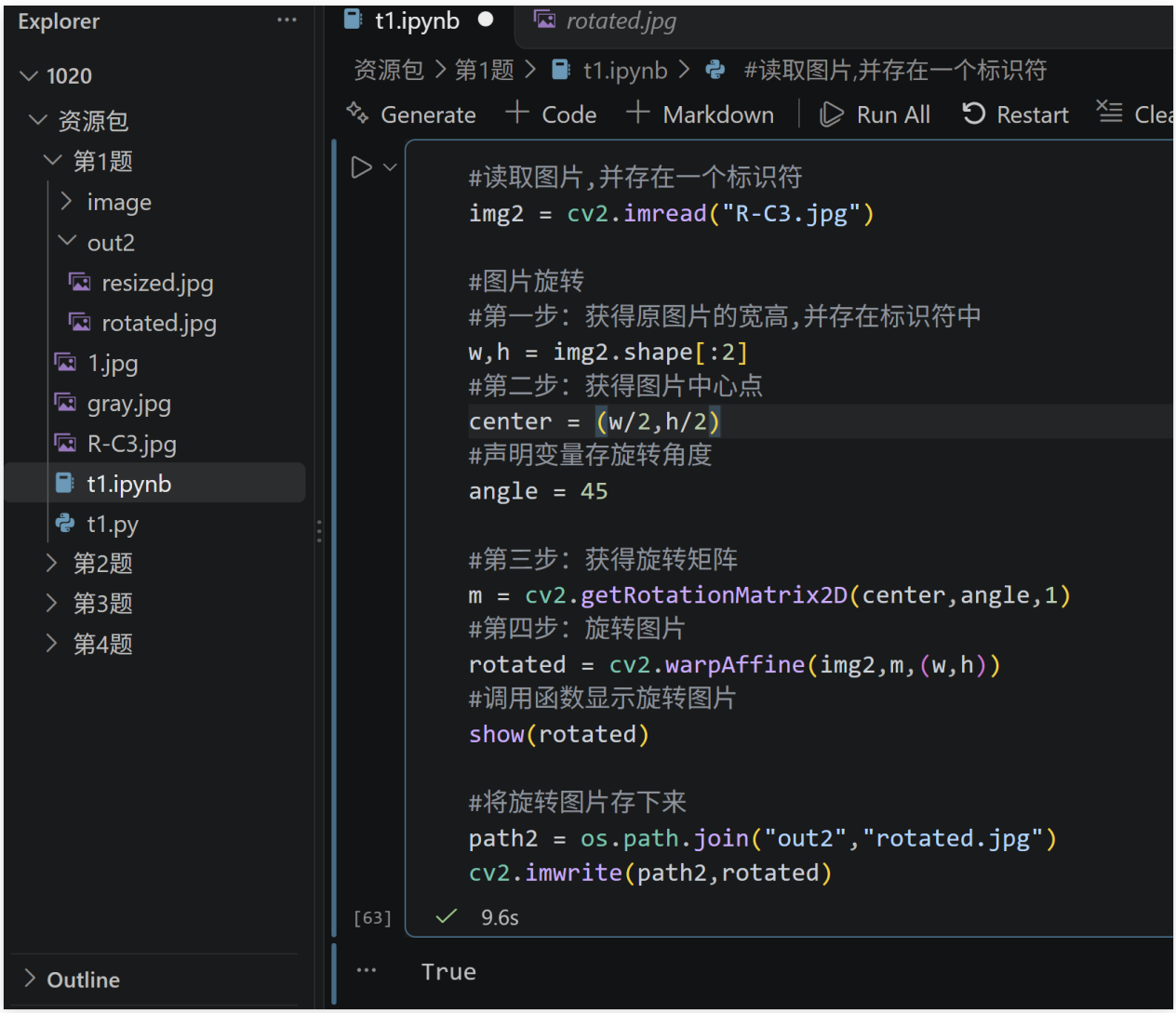
```
True
```

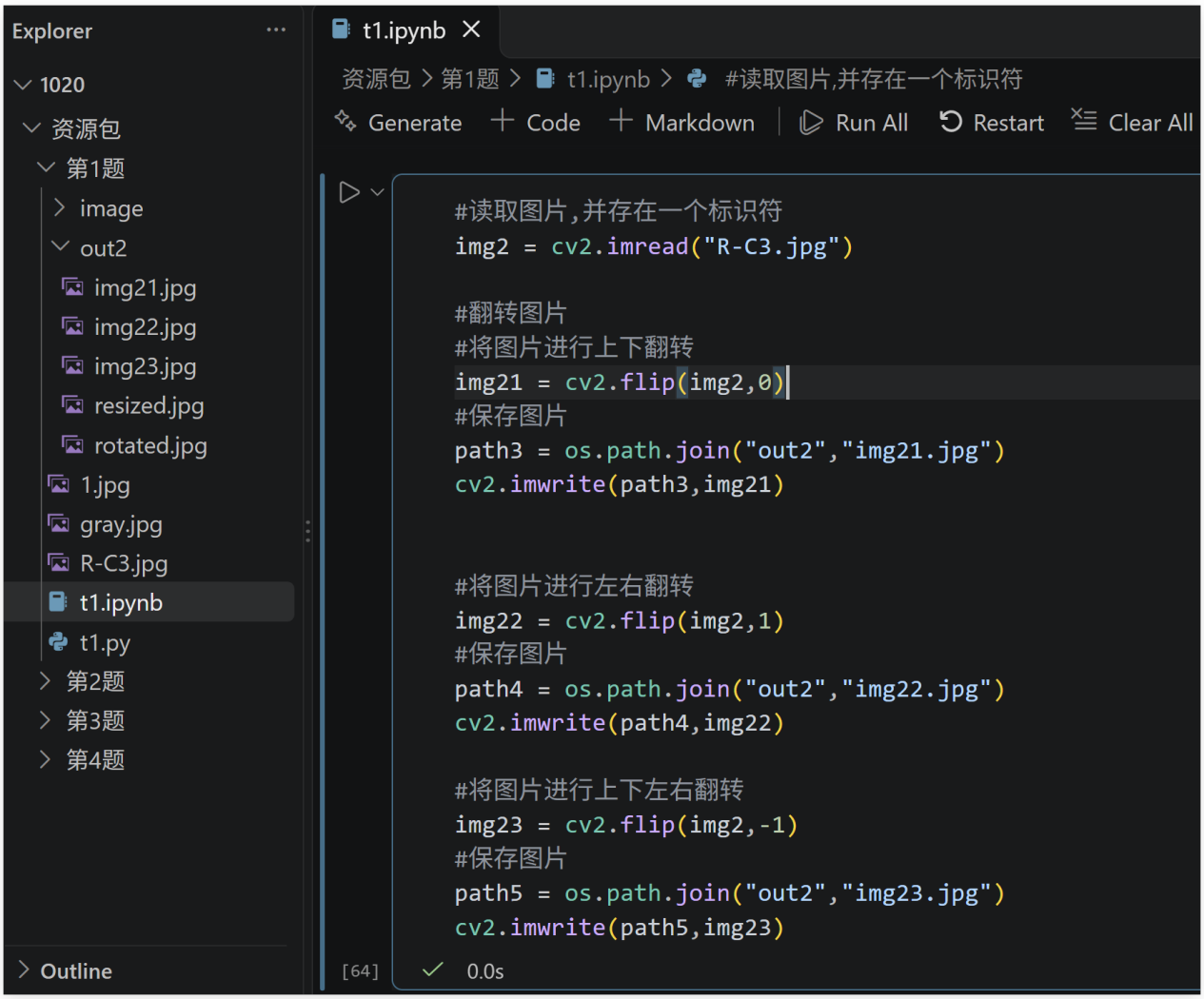
```
#转灰度图
gray = cv2.cvtColor(img1,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
#调用函数显示灰度图
show(gray)

#保存灰度图
cv2.imwrite("gray.jpg",gray)
```

[58] ✓ 10.8s

```
True
```




Explorer
1020
资源包
第1题
image
out2
resized.jpg
rotated.jpg
1.jpg
gray.jpg
R-C3.jpg
t1.ipynb
t1.py
第2题
第3题
第4题
Outline
t1.ipynb
rotated.jpg
资源包 > 第1题 > t1.ipynb > #读取图片,并存在一个标识符
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
#读取图片,并存在一个标识符
img2 = cv2.imread("R-C3.jpg")
#图片旋转
#第一步：获得原图片的宽高,并存在标识符中
w,h = img2.shape[:2]
#第二步：获得图片中心点
center = (w/2,h/2)
#声明变量存旋转角度
angle = 45
#第三步：获得旋转矩阵
m = cv2.getRotationMatrix2D(center,angle,1)
#第四步：旋转图片
rotated = cv2.warpAffine(img2,m,(w,h))
#调用函数显示旋转图片
show(rotated)
#将旋转图片存下来
path2 = os.path.join("out2","rotated.jpg")
cv2.imwrite(path2,rotated)
[63]
9.6s
True



6.numpy：是 Python 科学计算基础库，提供数值计算 ,常与pandas，matplotlib 库一起使用。

导入写法： `import numpy as np`

```
#导库
import numpy as np

#1.np.nan 表示缺失值
```

7.pandas : 是 Python 数据分析库，基于 NumPy 构建，专门用来处理表格型数据（类似 Excel）。常用于数据读取、清洗、筛选、统计、合并，是机器学习、AI 数据集预处理高频工具。

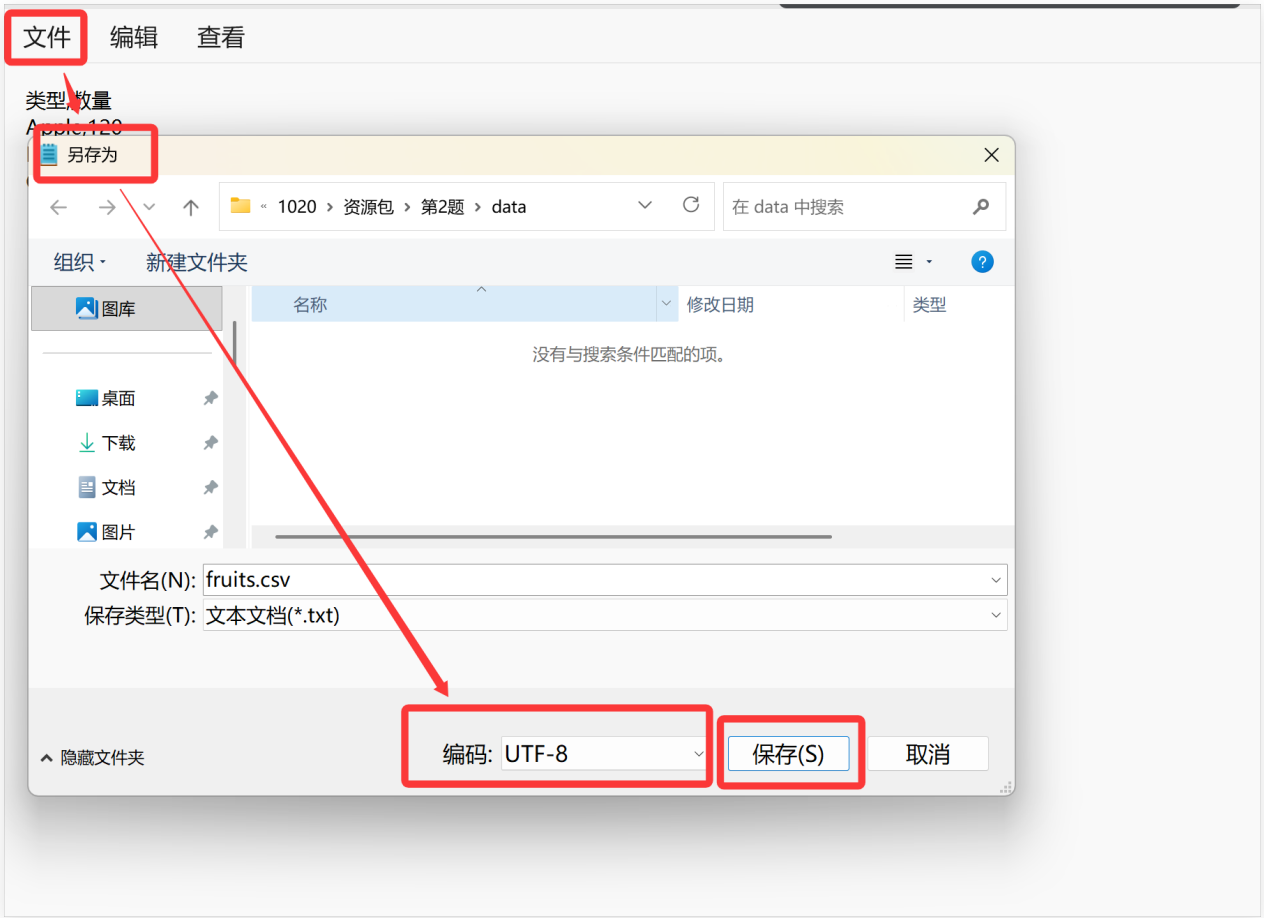
导入写法： `import pandas as pd`

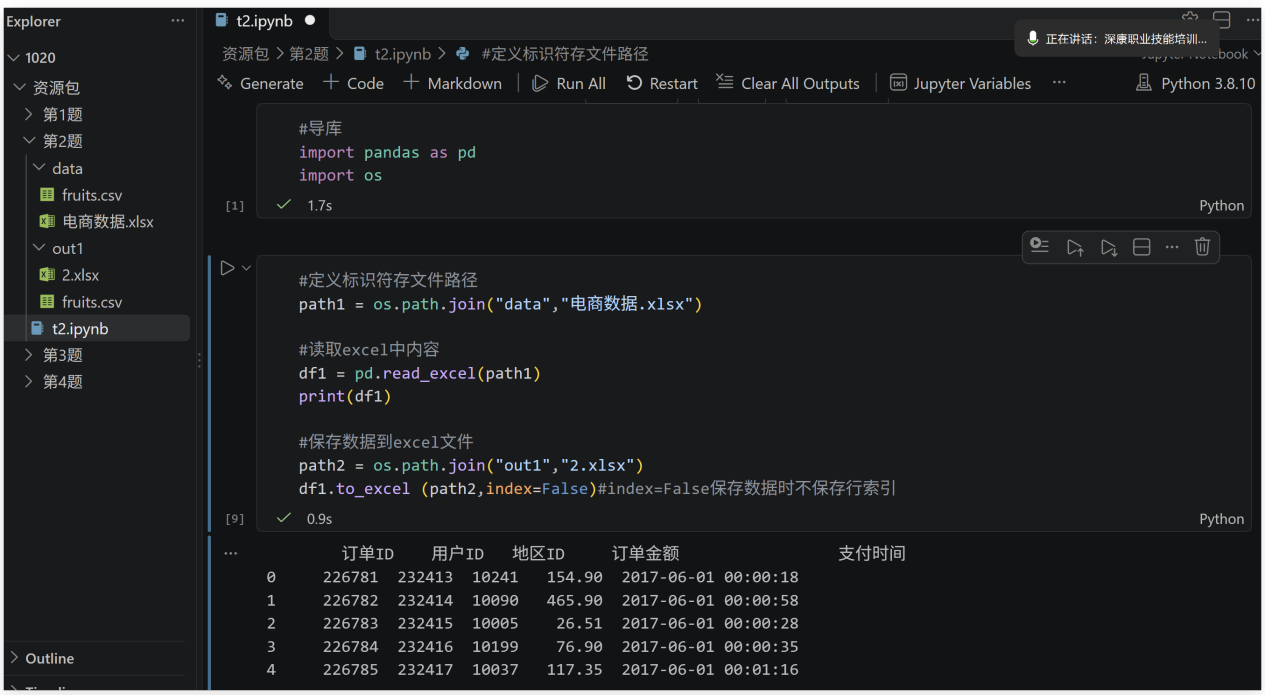
```
import pandas as pd

# 1.读取csv（考题最多）
df = pd.read_csv("data.csv")

# 2.读取excel，需要openpyxl
df = pd.read_excel("data.xlsx")

# 3.保存数据到csv
df.to_csv("out.csv", index=False) # index=False 不把行索引存成一列

# 4.保存数据到excel
df.to_excel("out.xlsx", index=False)

# 5.查看数据信息
df.head(n)      # 查看前n行，默认5行
df.tail(n)      # 查看后n行
df.columns      # 获取所有列名
df.shape        # 返回（行数,列数），和numpy顺序一致!

# 6.选取数据
# 取一列
df["name"]
df.name

# loc：按【行标签、列名】取值（标签索引）
df.loc[0, "name"]
df.loc[0:5, ["name","age"]]

# iloc：按【行号、列号】取值（位置索引，和numpy切片一样）
df.iloc[0, 1]
df.iloc[1:10, :]

# 7.条件筛选
# 单条件
df[df["age"] > 18]
# 多条件 &且 |或，每个条件加括号
df[(df["age"]>18) & (df["gender"]=="男")]


# 8.缺失值处理（数据清洗常考）
```

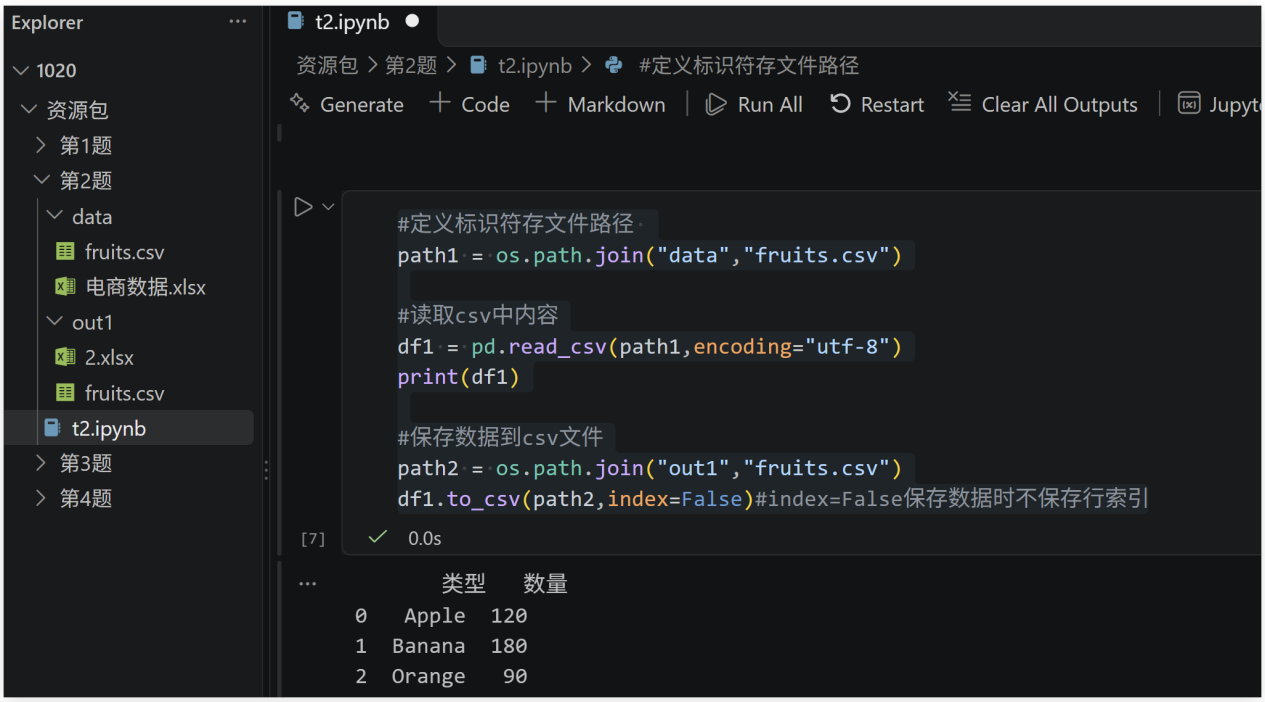
```python
df.isnull()         # 判断是否为空，返回布尔表
df.isnull().sum()   # 统计每一列缺失数量（考试最爱考）
df.dropna()         # 删除含有缺失值的行
df.fillna(0)        # 缺失值填充为0；也可以填均值 df["age"].fillna(df["age"].mean())

# 9.去重
df.duplicated()           # 判断是否重复行
df.drop_duplicates()      # 删除重复行

# 10.排序
df.sort_values(by="age", ascending=True) # ascending=True升序，False降序

# 11.分组聚合 groupby（大题常考）
# 按gender分组，求age平均值
df.groupby("gender")["age"].mean()
# 常用聚合函数：mean、sum、max、min、count

# 12.表格合并
# concat 拼接（上下/左右堆叠）
pd.concat([df1, df2], axis=0) # axis=0 上下合并（追加行）
pd.concat([df1, df2], axis=1) # axis=1 左右合并（追加列）

# merge 类似SQL的join，按共同字段连接
pd.merge(df1, df2, on="id", how="inner")
# how：inner内连接、left左连接、right右连接、outer外连接

#13.df2.drop(columns=['订单金额'],axis=1)删除行或列，axis=1删除列，axis=0删除行
print(f"删除一列数据后为：{df2.drop(columns=['订单金额'],axis=1)}")
```

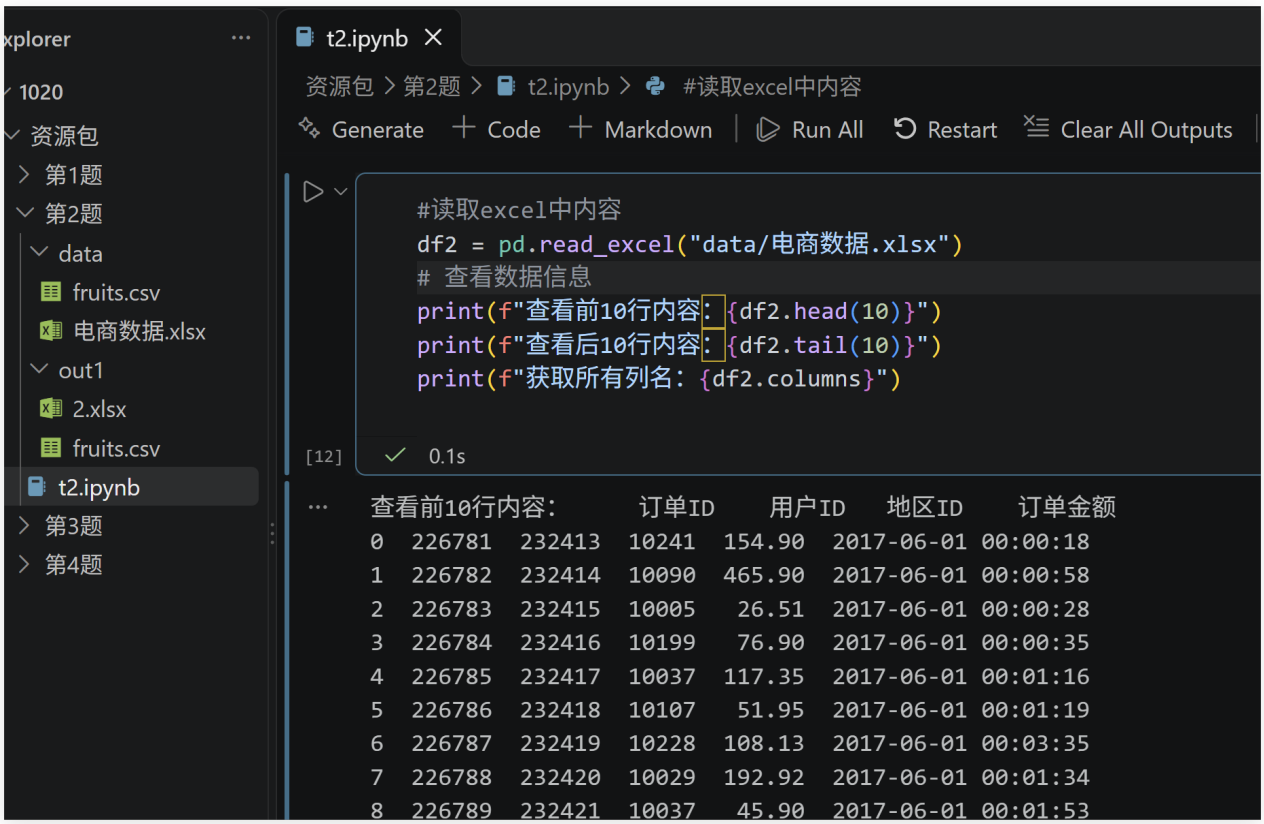
聚合函数	中文名称	说明
`.sum()`	求和	数值相加
`.mean()`	平均值	算术平均数
`.median()`	**中位数**	排序后中间值，不受极端值影响（高频考点）
`.max()`	最大值	
`.min()`	最小值	
`.count()`	非缺失值数量	统计有效个数，不是总长度
`.size`	元素总数（含 NaN）	注意不带括号！
`.std()`	标准差	反映数据离散程度
`.var()`	方差	
`.quantile(q)`	分位数	q=0.25 下四分位数；q=0.75 上四分位数
`.mode()`	众数	出现次数最多的值，可能多个

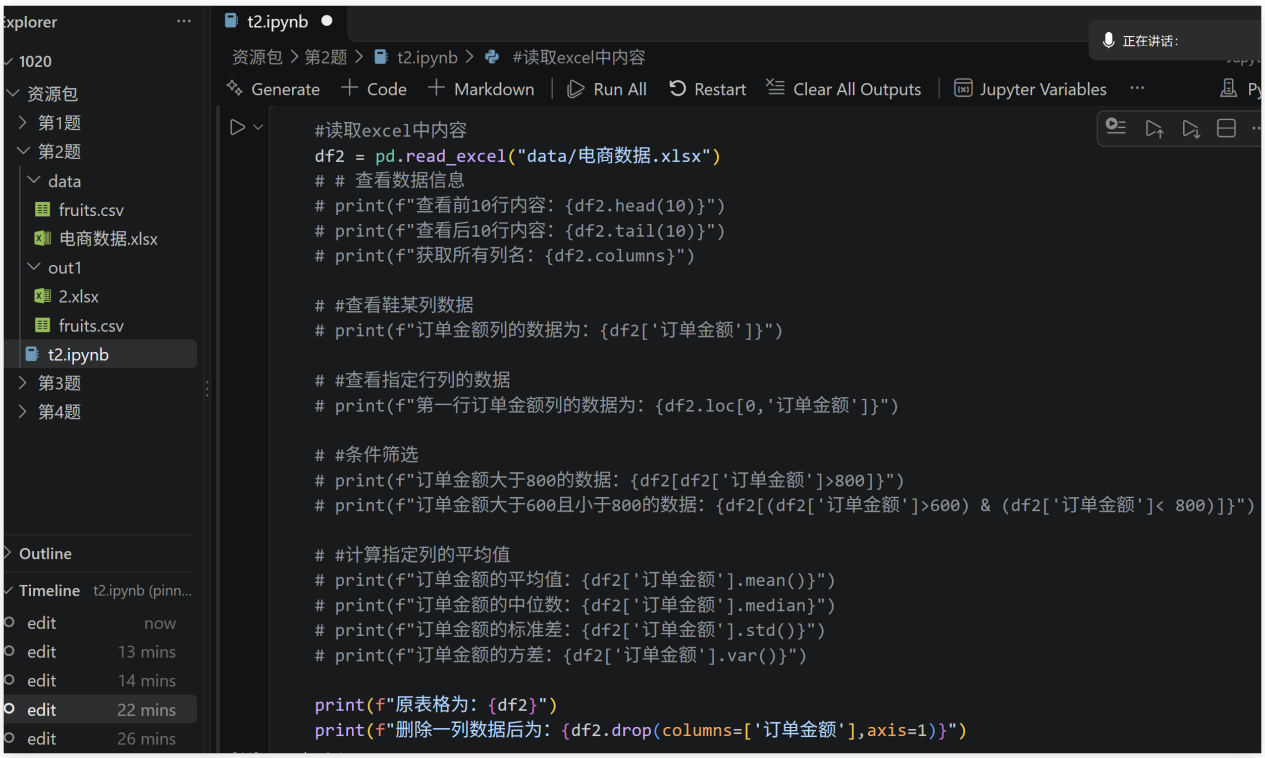
解决：文件中中文内容乱码，如下


文件
编辑
查看
类型,数量
另存为
1020 › 资源包 › 第2题 › data
在 data 中搜索
组织
新建文件夹
图库
名称
修改日期
类型
没有与搜索条件匹配的项。
桌面
下载
文档
图片
文件名(N): fruits.csv
保存类型(T): 文本文档(*.txt)
隐藏文件夹
编码: UTF-8
保存(S)
取消


Explorer
1020
资源包
第1题
第2题
data
fruits.csv
电商数据.xlsx
out1
2.xlsx
fruits.csv
t2.ipynb
第3题
第4题
Outline
t2.ipynb
资源包 > 第2题 > t2.ipynb > #定义标识符存文件路径
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
Jupyter Variables
Python 3.8.10
#导库
import pandas as pd
import os
[1] 1.7s
Python
#定义标识符存文件路径
path1 = os.path.join("data","电商数据.xlsx")
#读取excel中内容
df1 = pd.read_excel(path1)
print(df1)
#保存数据到excel文件
path2 = os.path.join("out1","2.xlsx")
df1.to_excel (path2,index=False)#index=False保存数据时不保存行索引
[9] 0.9s
Python
订单ID 用户ID 地区ID 订单金额 支付时间
0 226781 232413 10241 154.90 2017-06-01 00:00:18
1 226782 232414 10090 465.90 2017-06-01 00:00:58
2 226783 232415 10005 26.51 2017-06-01 00:00:28
3 226784 232416 10199 76.90 2017-06-01 00:00:35
4 226785 232417 10037 117.35 2017-06-01 00:01:16


Explorer
1020
资源包
第1题
第2题
data
fruits.csv
电商数据.xlsx
out1
2.xlsx
fruits.csv
t2.ipynb
第3题
第4题
t2.ipynb
资源包 > 第2题 > t2.ipynb > #定义标识符存文件路径
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
#定义标识符存文件路径
path1 = os.path.join("data","fruits.csv")
#读取csv中内容
df1 = pd.read_csv(path1,encoding="utf-8")
print(df1)
#保存数据到csv文件
path2 = os.path.join("out1","fruits.csv")
df1.to_csv(path2,index=False)#index=False保存数据时不保存行索引
[7]
0.0s
类型 数量
0 Apple 120
1 Banana 180
2 Orange 90


xplorer
1020
资源包
第1题
第2题
data
fruits.csv
电商数据.xlsx
out1
2.xlsx
fruits.csv
t2.ipynb
第3题
第4题
t2.ipynb
资源包 > 第2题 > t2.ipynb > #读取excel中内容
Generate
Code
Markdown
Run All
Restart
Clear All Outputs
#读取excel中内容
df2 = pd.read_excel("data/电商数据.xlsx")
# 查看数据信息
print(f"查看前10行内容: {df2.head(10)}")
print(f"查看后10行内容: {df2.tail(10)}")
print(f"获取所有列名: {df2.columns}")
[12]
0.1s
查看前10行内容: 订单ID 用户ID 地区ID 订单金额
0 226781 232413 10241 154.90 2017-06-01 00:00:18
1 226782 232414 10090 465.90 2017-06-01 00:00:58
2 226783 232415 10005 26.51 2017-06-01 00:00:28
3 226784 232416 10199 76.90 2017-06-01 00:00:35
4 226785 232417 10037 117.35 2017-06-01 00:01:16
5 226786 232418 10107 51.95 2017-06-01 00:01:19
6 226787 232419 10228 108.13 2017-06-01 00:03:35
7 226788 232420 10029 192.92 2017-06-01 00:01:34
8 226789 232421 10037 45.90 2017-06-01 00:01:53

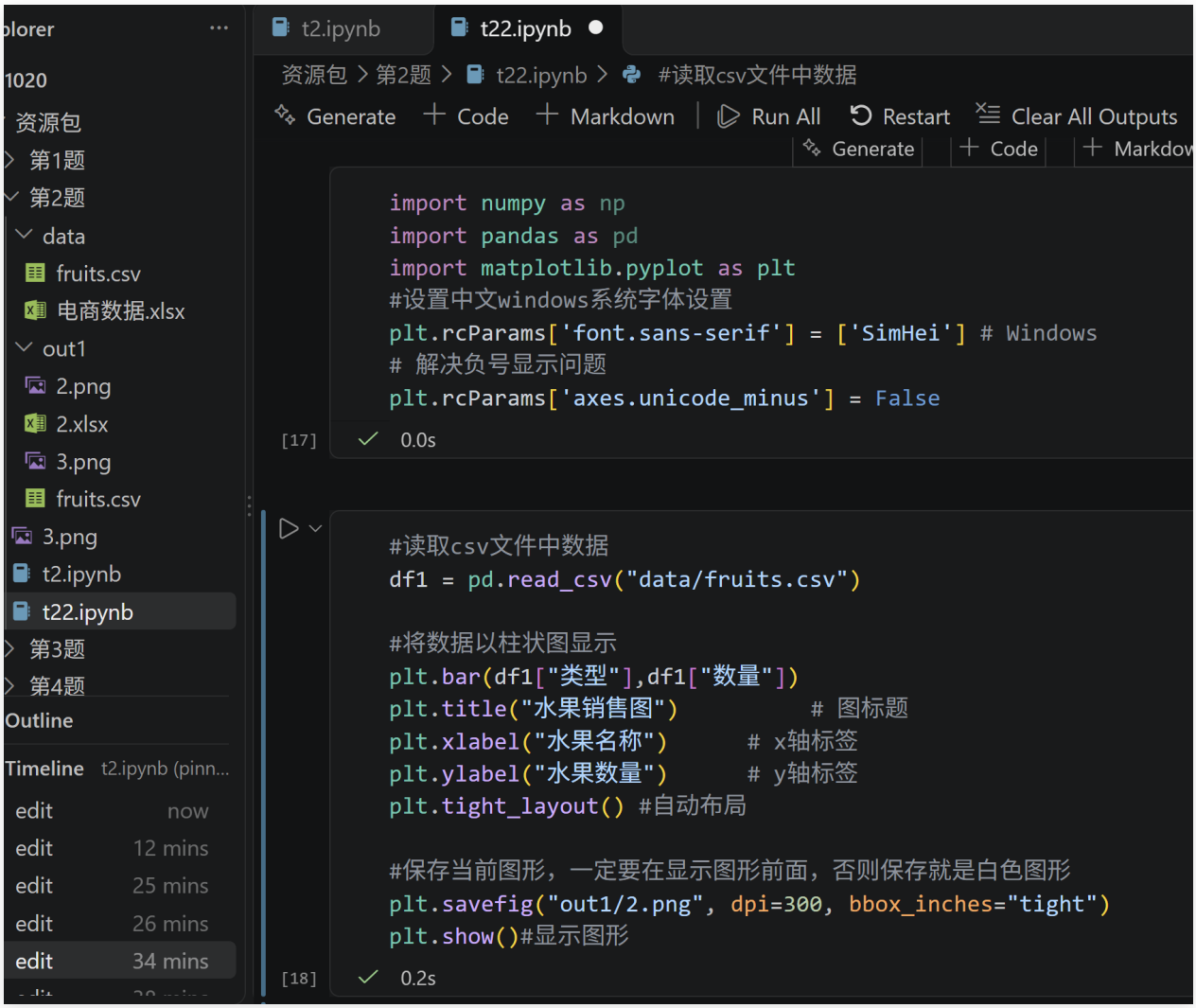


8.matplotlib：是 Python 最基础的绘图可视化库，用来绘制折线图、柱状图、散点图、直方图等，常搭配 numpy、pandas 使用，用来展示数据集、模型结果、图像。

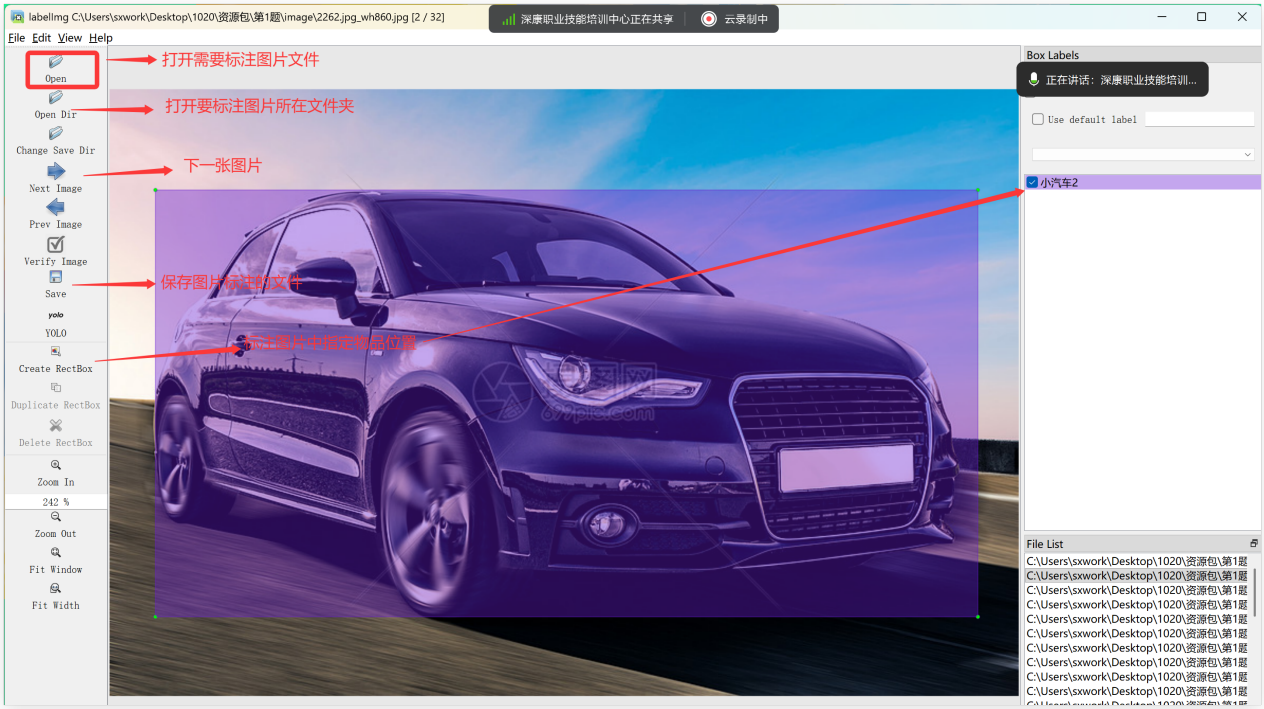
注意：cv2 读入图片是 BGR 通道，matplotlib 显示是 RGB 通道，直接 plt.imshow (img) 颜色会错乱，需要用 `cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB)` 转换。

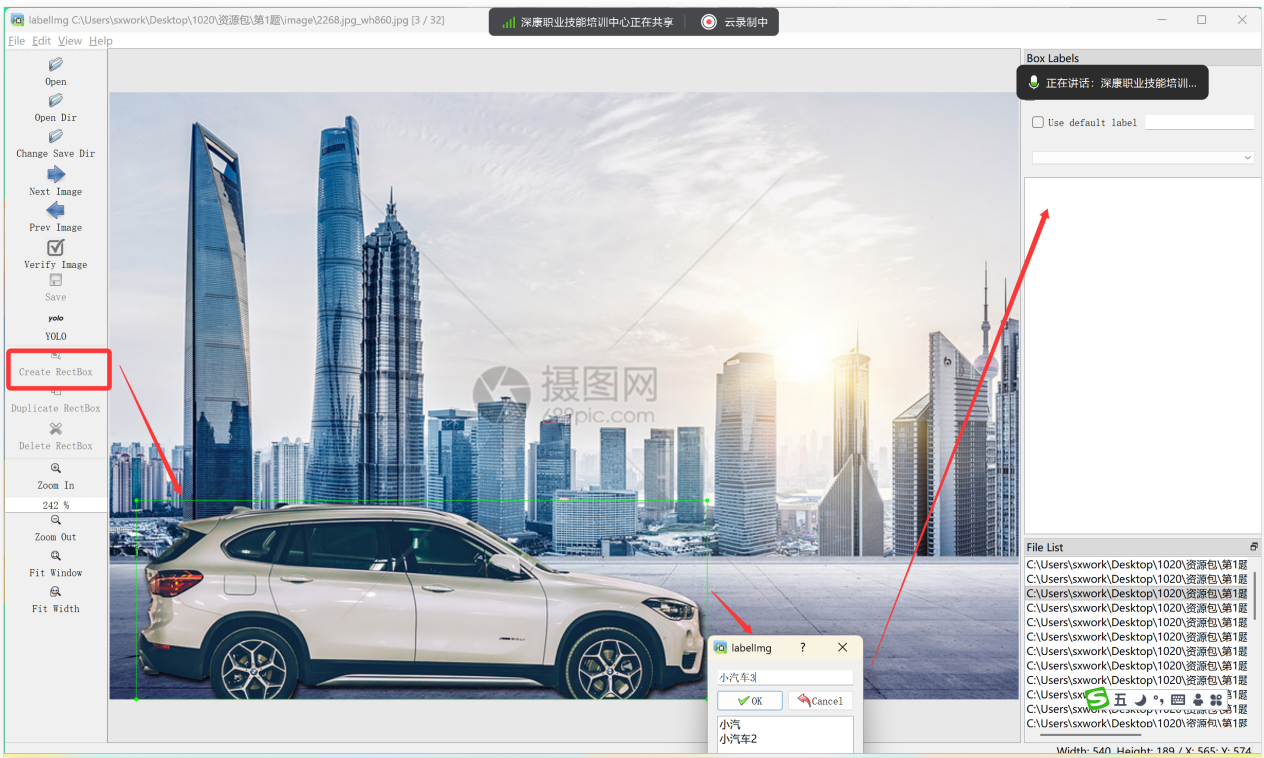
```
#导库
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 创建画布、子图
plt.figure(figsize=(8,4))   # 创建画布，figsize=(宽,高)，单位英寸

# 划分子图：plt.subplot(行数,列数,序号) 序号从1开始
plt.subplot(2,2,1) # 2行2列，第1个子图

# 面向对象写法（进阶）
fig, ax = plt.subplots(2,2,figsize=(8,6))

# 2.基础绘图函数
plt.plot(x,y)         # 折线图，x横坐标，y纵坐标
plt.bar(x,y)          # 柱状图
plt.pie(x)            # 饼图
plt.imshow(img)       # 显示图片（numpy数组格式）

# 3.图表标注设置（简答、实操高频）
plt.title("标题")           # 图标题
plt.xlabel("X轴名称")       # x轴标签
plt.ylabel("Y轴名称")       # y轴标签
plt.xlim(0,10)              # x轴范围

plt.ylim(0,100)             # y轴范围
```

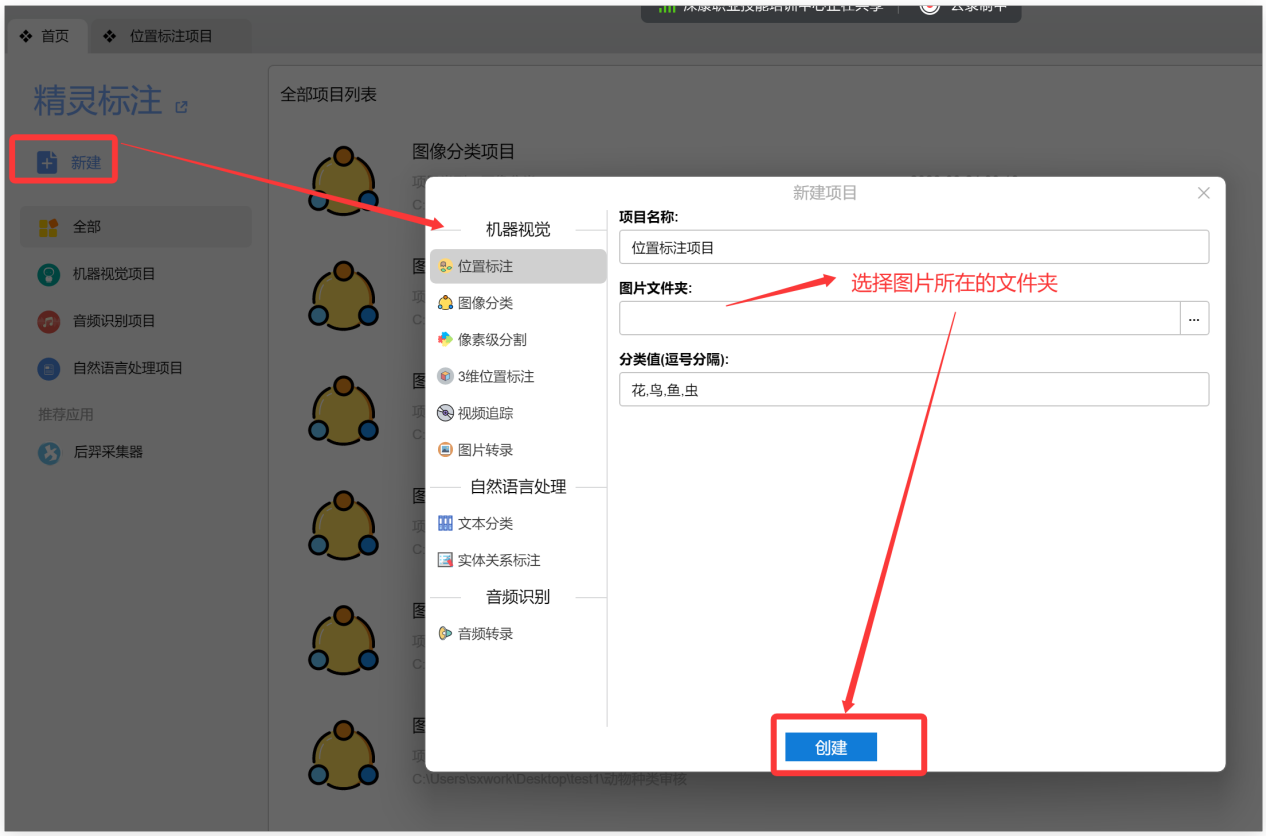
```python
plt.xticks([1,2,3])          # 设置x刻度
plt.legend(["曲线1"])        # 图例
plt.grid(True)               # 显示网格线

# 4.图像显示与保存
plt.show()                   # 弹出窗口显示图像
plt.savefig("result.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
# dpi：分辨率；bbox_inches="tight" 裁掉多余白边

# 5.颜色、线条参数（plot 常用）
plt.plot(x,y,color='red',linestyle='--',marker='o')
# color颜色；linestyle线型：-实线 --虚线 :点线
# marker标记点：o圆形 s方形 *星号
```



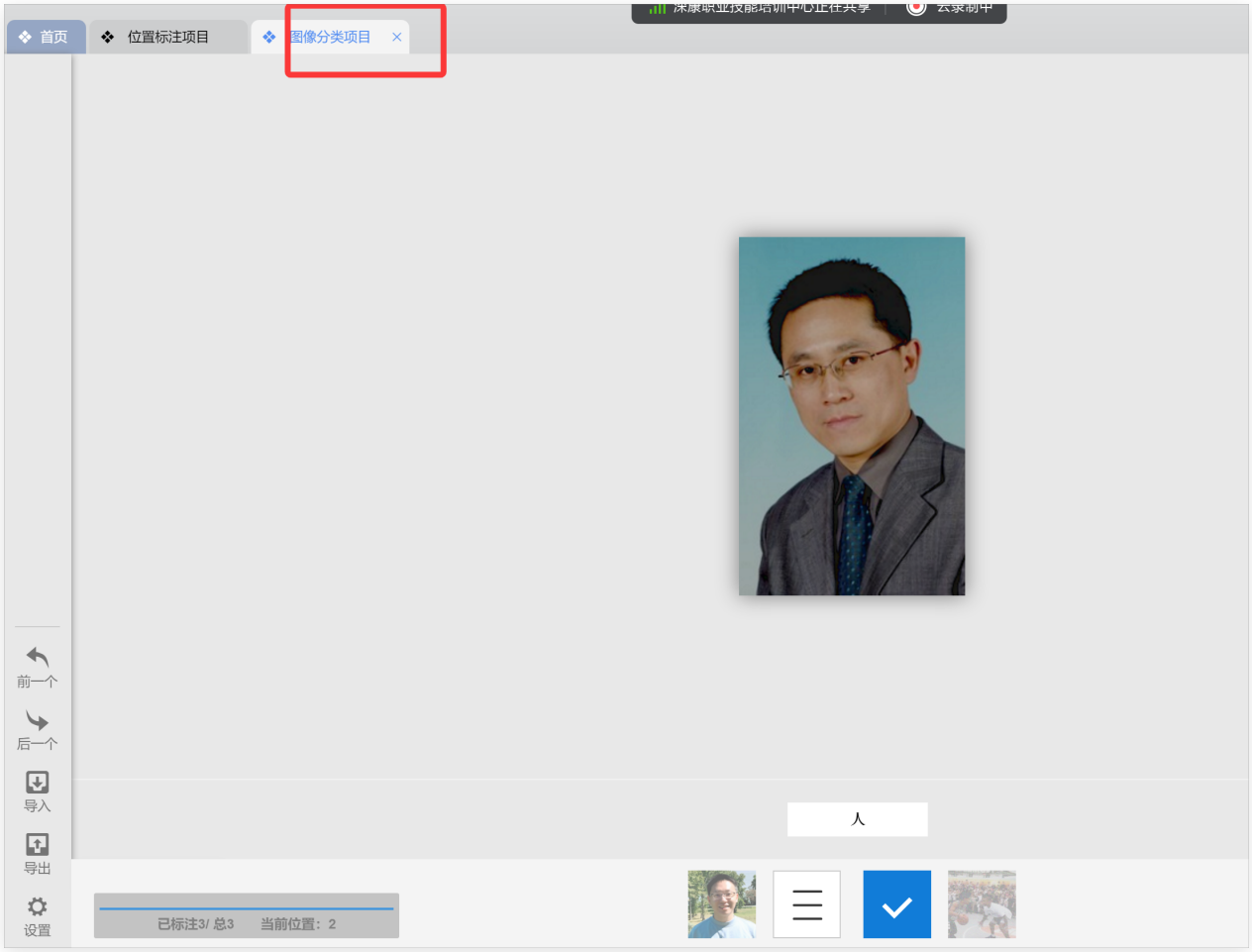
三.数据标注（用labelImg或其他标注软件）


labelImg C:\Users\sxwork\Desktop\1020\资源包\第1题\image\2262.jpg_wh860.jpg [2 / 32]
深康职业技能培训中心正在共享
云录制中
File Edit View Help
Open
Open Dir
Change Save Dir
Next Image
Prev Image
Verify Image
Save
YOLO
Create RectBox
Duplicate RectBox
Delete RectBox
Zoom In
242 %
Zoom Out
Fit Window
Fit Width
打开需要标注图片文件
打开要标注图片所在文件夹
下一张图片
保存图片标注的文件
标注图片中指定物品位置
Box Labels
正在讲话：深康职业技能培训...
Use default label
小汽车2
File List
C:\Users\sxwork\Desktop\1020\资源包\第1题


labelImg C:\Users\sxwork\Desktop\1020\资源包\第1题\image\2268.jpg_wh860.jpg [3 / 32]
深康职业技能培训中心正在共享
云录制中
File Edit View Help
Open
Open Dir
Change Save Dir
Next Image
Prev Image
Verify Image
Save
YOLO
Create RectBox
Duplicate RectBox
Delete RectBox
Zoom In
242 %
Zoom Out
Fit Window
Fit Width
Box Labels
正在讲话：深康职业技能培训...
Use default label
File List
C:\Users\sxwork\Desktop\1020\资源包\第1题
labelImg
小汽车3
OK
Cancel
小汽
小汽车2


首页
位置标注项目
精灵标注
新建
全部
机器视觉项目
音频识别项目
自然语言处理项目
推荐应用
后羿采集器
全部项目列表
图像分类项目
新建项目
机器视觉
位置标注
图像分类
像素级分割
3维位置标注
视频追踪
图片转录
自然语言处理
文本分类
实体关系标注
音频识别
音频转录
项目名称:
位置标注项目
图片文件夹:
选择图片所在的文件夹
分类值(逗号分隔):
花,鸟,鱼,虫
创建

深康职业技能培训中心正在共享
云录制中
首页
位置标注项目
图像分类项目
正在讲话:
人脸
移动
删除选框
曲线框
多边形框
矩形框
前一个
后一个
导入
导出
设置
已标注2/ 总3
当前位置：3
66.7%


首页
位置标注项目
图像分类项目
前一个
后一个
导入
导出
设置
人
已标注3/ 总3
当前位置：2

标注审核报告

1. 图像基本信息：
   （1）图像所在路径：..\资源包\第 2 题\6115.jpg_wh860.jpg
   （2）图像宽度（像素）：860
   （3）图像高度（像素）：573

2. 标注基本信息：
   （1）标注信息文件路径：..\资源包\第 2 题\6115.jpg_wh860.json
   （2）所有标签名称：car，window，tree
   （3）标注出的实例个数：1，1，1

3. 标注检验
   （1）标注信息是否能正常导入到标注工具：是
   （2）需要被标注的实例是否都有标注：是
   （3）标注坐标是否正确（误差小于 10 个像素点）：是

4. 标注是否合格（合格/不合格）：合格